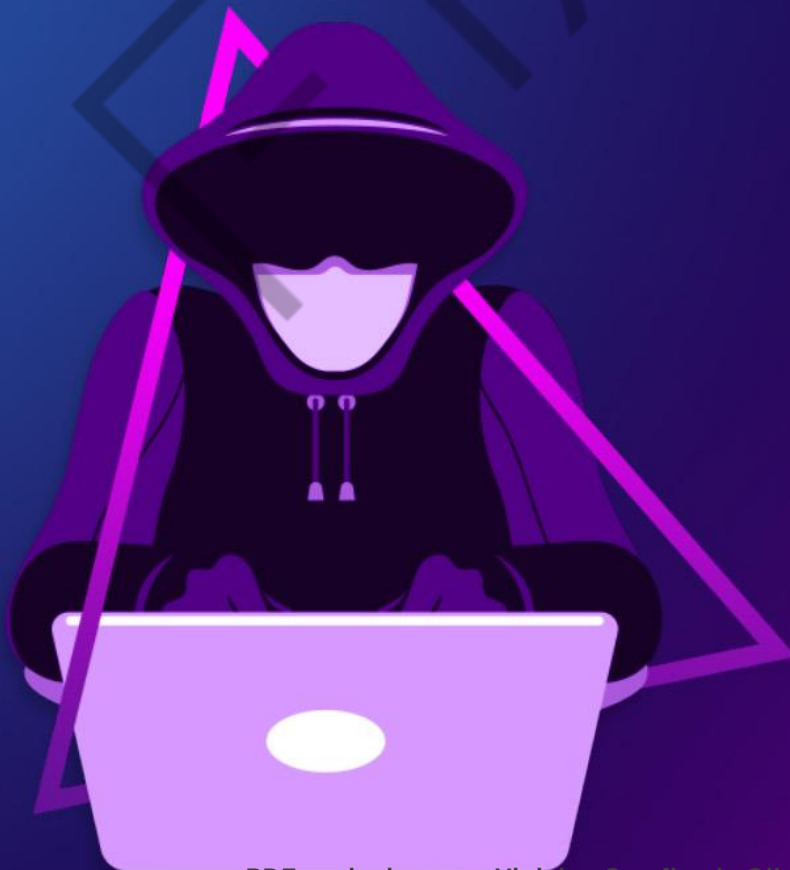


OFFSEC

# *CIBERGUERRA E CIBERTERRORISMO*



9

**LISTA DE FIGURAS**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – Ofensiva ao Partido Democrata .....        | 9  |
| Figura 2 – Ataque coreano à Sony Pictures .....       | 9  |
| Figura 3 – Distribuição cibernética na Estônia .....  | 10 |
| Figura 4 – Sabotagem ao programa nuclear do Irã ..... | 10 |
| Figura 5 – Criação chinesa.....                       | 11 |
| Figura 6 – Ataques pelo Equation Group .....          | 11 |
| Figura 7 – Derrubada ucraniana.....                   | 12 |
| Figura 8 – Shamoon.....                               | 13 |
| Figura 9 – Como o Stuxnet funciona .....              | 18 |
| Figura 10 – Ligações entre grupos terroristas .....   | 30 |

## SUMÁRIO

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| CIBERGUERRA E CIBERTERRORISMO.....                  | 4  |
| 1 GUERRAS CIBERNÉTICAS .....                        | 4  |
| 2 CONHECENDO OS CONFLITOS E SUAS CATEGORIAS .....   | 5  |
| 2.1 Quais são os tipos de guerra existentes?.....   | 5  |
| 3 CIBERGUERRA E CIBERTERRORISMO NA ATUALIDADE ..... | 8  |
| 4 MANUAL TALLINN.....                               | 20 |
| 5 TERRORISMO PELA INTERNET .....                    | 29 |
| 5.1 Ciberterrorismo.....                            | 29 |
| REFERÊNCIAS.....                                    | 31 |

## **CIBERGUERRA E CIBERTERRORISMO**

### **1 GUERRAS CIBERNÉTICAS**

Conflitos nos acompanham desde o início das eras, sendo a guerra algo relacionado a diversos termos, como: combate, batalha, luta, briga ou confronto. Em geral, todos esses conceitos são similares, apesar de apresentarem variações sensíveis em seu significado.

Uma guerra se refere, em geral, à luta armada ou ao conflito bélico entre duas ou mais nações ou grupos, implicando rompimento de um estado de paz e dá origem a um confronto com todo o tipo de armas que pode provocar vítimas, sejam elas civis ou militares.

No cenário atual, a ciberguerra ou guerra cibernética é uma modalidade de conflito que não ocorre por meio de material bélico tradicional. Ela é travada nos meios eletrônicos e informáticos, em ambiente denominado ciberespaço, no qual reflete o uso de tecnologias e técnicas, visando à realização de ataques, represálias ou intrusão ilícita em um computador, sistema informático ou uma rede e meios informáticos equivalentes. Considera-se esse um agravante maior quando tratamos de ambientes interconectados, como as cidades inteligentes ou smart cities, pois o resultado de uma ciberguerra é o completo caos.

Associado a esse mesmo tema, temos o terrorismo, que é o ato de provocar terror (ou medo) às pessoas com uso da violência física ou psicológica, com o objetivo de intimidar um indivíduo, uma sociedade ou nação, visando à aplicação de ideologias fundamentalistas, sejam elas políticas, religiosas ou de outra natureza.

Os ataques terroristas têm o propósito de amedrontar o povo ou o governo e, por norma, são baseados em questões religiosas ou políticas extremistas, em que os defensores dessas ideologias e praticantes do terrorismo são chamados de terroristas.

Os terroristas agem com base na intolerância, ameaçando os indivíduos que não compartilham da mesma visão de mundo. Como meio de atingir os seus objetivos, os terroristas se utilizam de variados ataques violentos, metódicos e organizados para desestabilizar a sociedade vigente.

Ciberterrorismo é a expressão usada para descrever os ataques terroristas executados por uma rede de computadores com o objetivo de causar danos a sistemas ou equipamentos de comunicação. A facilidade com que os ataques são realizados e os danos que podem causar preocupam as nações, sendo esse um assunto tratado por governos e empresas privadas no que diz respeito à proteção dos ativos de informação.

## 2 CONHECENDO OS CONFLITOS E SUAS CATEGORIAS

### 2.1 Quais são os tipos de guerra existentes?

Os conflitos podem ser elencados em diversas categorias, não sendo uma lista exaustiva, mas que pode nos oferecer elementos que justifiquem tanto os conflitos tradicionais quanto as ciberguerras.

|                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Tipos de guerras" em Só História. Virtuoso Tecnologia da Informação, 2009-2019. Consultado em 05/01/2019. Disponível na Internet em < <a href="http://www.sohistoria.com.br/ef2/tiposguerras/">http://www.sohistoria.com.br/ef2/tiposguerras/</a> > |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Guerra civil:**

Tipo de conflito que envolve facções de uma mesma nação ou grupo; o objetivo é a separação ou a tomada do poder.

Exemplos: Guerra dos Farrapos, Guerra Civil Americana e a Guerra Civil Espanhola.

- **Guerra diplomática:**

Confronto político que se tem como o estado "ideal" da guerra, ou seja, uma guerra em que prevalece a diplomacia ou o entendimento entre os povos, a estratégia e o entendimento racional, não havendo inspiração de ordem emocional ou moralista; é geralmente encontrada em sistemas internacionais propícios ao equilíbrio de poder, como disse Napoleão I: "[...] as guerras armadas nascem quando as guerras diplomáticas morrem [...]".

- **Guerra por vingança:**

Caracteriza-se por compreender uma nação inteira sob o objetivo de vencer uma guerra emocional e psicologicamente, envolvido em um objetivo não razoável. Nasce do confronto em si, gerado de disputas, muitas vezes, históricas ou sociológicas. Envolve o conjunto dos esforços bélicos, ideológicos e comerciais e inclui, necessariamente, questões culturais, históricas e antropológicas, oriundas da disputa política anterior e, necessariamente, de um líder constituído para tal fim, que incorpora tal espírito agressivo de um povo historicamente ofendido. Citamos a Alemanha nacional trabalhista de Adolf Hitler, a Itália e o Japão, nações do chamado Eixo, de mesmo foco político, de Benito Mussolini, que queriam transformar o mundo durante a Segunda Guerra Mundial.

- **Guerra preservativa:**

Ocorre quando uma nação, estando sob a ameaça de outra, não encontra alternativa senão a de tomar a iniciativa do confronto, fazendo isso como forma de defesa; são consideradas "legais", de acordo com a Organização das Nações Unidas (1948) ou Liga das Nações (1918).

- **Guerra de partida ou ataque:**

A nação antecipa, de forma agressiva, o confronto, pelo conflito perturbador e efervescente das massas, sem que existam provas consistentes o bastante para justificá-lo.

Exemplo: invasão do Iraque, em que culminou a queda e a morte de Saddam Hussein.

- **Guerra por procuração ou doutrina:** nações confrontam-se indiretamente, financiando os conflitos e subvertendo as massas populares, cujos resultados dizem respeito aos interesses delas.

Exemplo: ocasião em que os Estados Unidos da América financiaram a Grécia contra o avanço do comunismo.

- **Guerra Fria:**

As nações brigam por meio de corrida armamentista e tecnológica, espionagem; por conflitos indiretos e subversivos com espionagem, sempre

evitando o confronto direto, visto que ele desencadearia uma situação sobre a qual as nações confrontantes não teriam controle, como a Guerra Nuclear ou Atômica, gerando, assim, evidentemente, o fim da humanidade.

Exemplo: Estados Unidos da América X União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1960 a 1984.

- **Guerra nuclear:**

Tipo de guerra também conhecida como "terrorismo - estressante", em que foguetes de alcance mundial são utilizados para causar destruição total e irreversível no oponente. Jamais houve esse tipo de guerra na realidade, mas a ameaça do terror iminente sempre existiu, o que inspirou de fato e de direito a Guerra Fria entre EUA e URSS. Na ocasião, a primeira estratégia sugerida fora a "destruição mútua garantida": se um lado atacasse, o outro revidaria, havendo apenas vencidos. Outra tática proposta pelos EUA: em último caso, atacar preventivamente alguns pontos estratégicos do inimigo de forma que neutralizasse uma possível reação nuclear dele. Ela seria conhecida como "estratégia de alvos de uso nuclear".

- **Guerra biológica:**

Tem como tática de guerra o uso de agentes biológicos nocivos (vírus, bactérias, doenças etc.).

- **Guerra química:**

Esta estratégia de guerra foi usada pela primeira vez durante o primeiro confronto mundial, de 1914 a 1918, envolveu a utilização de artefatos químicos, como gases venenosos: de mostarda, venenos ou de efeito moral, como napalm.

- **Guerra comercial ou econômica:**

Envolve a utilização de mecanismos, tais como o embargo comercial e a imposição de barreiras alfandegárias.

Exemplo: bloqueio continental promovido por Napoleão; embargo à África do Sul na época do Apartheid, como também o isolamento de Cuba, a partir de 1960 (invasão da Baía dos Porcos, até os dias de hoje).

- **Guerra subversiva, espionagem ou de guerrilha:**

É um tipo de guerra não convencional de confronto direto, na qual o principal artifício é a ocultação secreta e mobilidade dos combatentes, chamada mais adequadamente de “guerra ou confronto de guerrilheiros”.

Exemplo: as FARC, na Colômbia; em guerras urbanas modernas, contra os diversos tráficos ilegais que confrontam com a sociedade e cidadania, tentando formar um "Estado paralelo", no exercício de poder, utilizado também pelos estados políticos que pregam a invasão ideológica religiosa.

- **Guerra psicológica ou de propaganda:**

O povo, de qualquer uma das partes, é manipulado para conseguir obter o seu apoio pela propaganda, a manipulação pode ocorrer mediante a transmissão de informações falsas ou assistência médica, por exemplo. É guerra psicológica, a manobra em que o interessado detém a lealdade do povo ao suprir-lhes, precariamente, suas necessidades básicas sem intenção verdadeira de viabilizar soluções. Aparentando apoio e atenção, sem perder o foco voltado em manter o povo atado e fiel pelo medo, ignora o fato que se trata apenas da manutenção de sua mísera sobrevivência. Dessa forma, o interessado mantém o povo calado, passivo, inoperante e gratificado, além de temeroso com seu futuro e ignorante de cultura e informações da verdade, o interessado não terá oponente, "[...] uma mentira dita várias vezes acaba se transformando em verdade se não tiver respaldo legal que a negue [...]" – disse Joseph Goebbels, eis o princípio norteador da chamada guerra psicológica.

### **3 CIBERGUERRA E CIBERTERRORISMO NA ATUALIDADE**

Devemos estar atentos aos efeitos destrutivos de uma ciberguerra ou de atos relacionados ao ciberterrorismo. Destacamos oito eventos significativos amplamente divulgados em mídia:

- **Ofensiva ao Partido Democrata**





Figura 1 – Ofensiva ao Partido Democrata  
Fonte: Os oito ataques... (s.d.)

O roubo de e-mails do Partido Democrata, em 2016, e a divulgação das comunicações internas por meios como o WikiLeaks deixaram muito abalada a candidatura de Hillary Clinton. A CIA crê que esse ciberataque foi obra de hackers a serviço do governo russo, em possível associação a membros da campanha de Donald Trump.

- **Ataque coreano à Sony Pictures**



Figura 2 – Ataque coreano à Sony Pictures  
Fonte: Os oito ataques... (s.d.)

Na esteira do filme "A entrevista", que satirizava o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, a Sony Pictures sofreu no fim de 2014 uma onda de ciberataques que levaram ao vazamento de informações internas que comprometeram a companhia. Os EUA atribuíram os ataques a hackers ligados a Pyongyang.

- **Distribuição cibernética na Estônia**



Figura 3 – Distribuição cibernética na Estônia  
Fonte: Os oito ataques... (s.d.)

Em 2007, ocorre o primeiro caso em que um país inteiro sofreu um ataque cibernético total. Uma série de ataques simultâneos trouxe um colapso aos sistemas de informática do Parlamento, ministérios, bancos e jornais estonianos. O país acusou a Rússia de conduzir os ataques.

- **Sabotagem ao programa nuclear do Irã**



Figura 4 – Sabotagem ao programa nuclear do Irã  
Fonte: Os oito ataques... (s.d.)

Um potente vírus foi desenvolvido para sabotar as usinas de enriquecimento de urânio do Irã, em 2010, e demonstrou um nível de

sofisticação jamais visto anteriormente. Sua criação foi atribuída a Israel e EUA.

- **Criação chinesa**



Figura 5 – Criação chinesa  
Fonte: Os oito ataques... (s.d.)

Segundo Edward Snowden, ex-funcionário da CIA e da NSA que vazou segredos sobre a vigilância em massa da agência americana, hackers chineses roubaram informações preciosas sobre o projeto do caça de combate americano F-35 para implantar em seu caça J31. Essa ação lhes teria poupado milhões de dólares e anos de pesquisa.

- **Ataques pelo Equation Group**



Figura 6 – Ataques pelo Equation Group  
Fonte: Os oito ataques... (s.d.)



Esse grupo especializado em ferramentas cibernéticas e técnicas ofensivas invadiu sistemas de diversos países em 2012, trazendo indícios de que eles se relacionassem à NSA americana e tenham disparado mais de 500 malwares em vários ciberataques. O WikiLeaks foi responsável por revelar sua existência.

- **Derrubada Ucraniana**



Figura 7 – Derrubada ucraniana  
Fonte: Os oito ataques... (s.d.)

Um vírus BlackEnergy infectou os sistemas de uma central elétrica ucraniana em 2015, e deixou sem aquecimento milhares de pessoas em pleno inverno. O governo da Ucrânia acusou Moscou de estar por trás do ataque, que promoveu danos civis.

- **Shamoon**

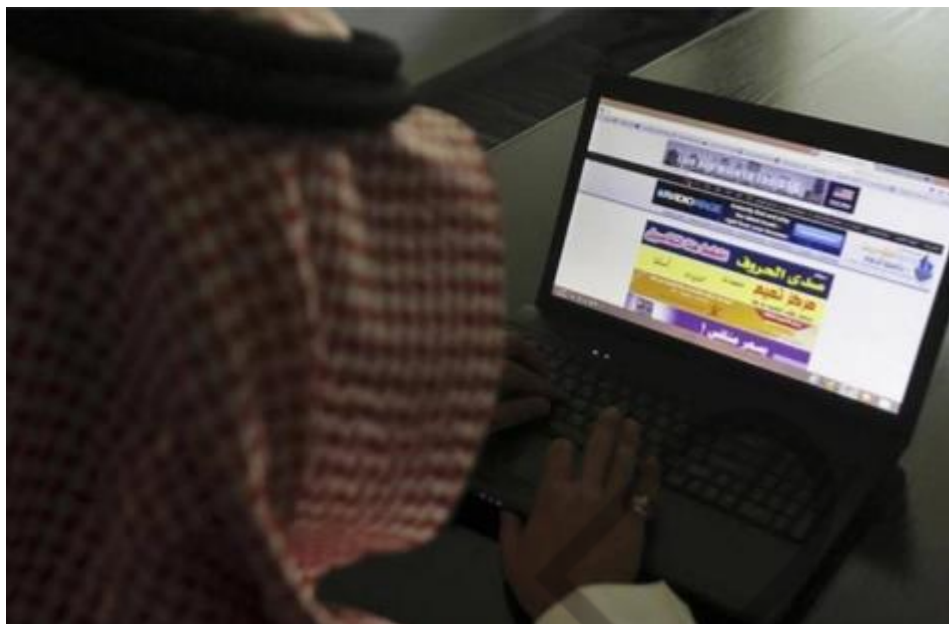


Figura 8 – Shamooun  
Fonte: Os oito ataques... (s.d.)

O malware danificou milhares de equipamentos de informática de uma empresa petrolífera da Arábia Saudita em 2012. O grupo Cutting Sword of Justice, presunçosamente relacionado com o Irã, reivindicou o ataque. Os dois países são rivais na diplomacia e em vertentes religiosas, sendo antagonistas no Oriente Médio.

No entanto, uma genuína ciberguerra, em total rigor, até agora nunca ocorreu, pois implica, do ponto de vista legal, o enquadramento de um conflito no âmbito do Direito dos Conflitos Armados ou Direito Internacional Humanitário. Tais situações, por um lado, poderão surgir ligadas a conflitos políticos, econômicos ou militares no mundo real, ou seja, ocorrer ao mesmo tempo de uma conflitualidade física ou de forma totalmente autônoma. Por outro lado, essas ações poderão ter origem diretamente em estados ou, então, ser protagonizadas por atores não estaduais, atuando de forma autônoma.

A possibilidade de ocorrer uma ciberguerra resulta da existência de redes de computadores essenciais para o funcionamento de um país. Nesse caso, os potenciais alvos são as infraestruturas críticas, nomeadamente, as redes de energia elétrica, de gás e de água, os serviços de transportes, os serviços de saúde e financeiros.

Pelas suas possíveis consequências econômicas e danos que podem provocar ao normal funcionamento de um país, os ciberataques são motivo de crescente

preocupação em nível internacional. Existem exemplos concretos do que poderão ser essas situações. Os ciberataques sofridos pela Estônia, em 2007, mostraram como uma economia e serviços públicos da era digital podem sofrer graves anomalias de funcionamento ou até ficarem temporariamente indisponíveis.

Por sua vez, na Guerra na Ossétia do Sul, em 2008, que opôs a Geórgia às forças separatistas ossetas apoiadas pela Rússia, paralelamente às ações militares no terreno, os sites governamentais da Geórgia e de várias empresas públicas e privadas foram também alvo de ciberataques, abrindo um novo campo de batalha no conflito.

Em um outro plano, os danos sofridos pelo programa nuclear iraniano tornados públicos em 2010, devido ao vírus Stuxnet, evidenciaram as múltiplas potencialidades de uso de ciberarmas para os meios militares e de segurança. Naturalmente que as maiores e mais sofisticadas economias têm uma particular preocupação com esse assunto, devido à crescente dependência da sua prosperidade em face da tecnologia digital e das redes informáticas.

Todavia, as ações para prevenir e punir ciberataques estão longe de obter consenso internacional. Isso ocorre não só pela complexidade técnica e jurídica das questões levantadas, como porque o uso de ciberarmas pode ser uma opção interessante, de guerra assimétrica, para vários países.

O Stuxnet foi projetado especificamente para atacar o sistema operacional SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) desenvolvido pela Siemens e usado para controlar as centrífugas de enriquecimento de urânio iranianas. Ele foi concebido para atacar o sistema de controle industrial para controlar e monitorar processos industriais em usinas nucleares.



## 1. Infecção

Stuxnet entra em um sistema via aparelho USB e infecta todas as máquinas que estiverem rodando o Microsoft Windows.



Por meio da apresentação de um certificado digital que parece mostrar vir de uma empresa confiável, worm é capaz de invadir sistemas de detecção automatizada.

## 2. Pesquisa

Stuxnet então checa se uma dada máquina é parte do sistema de controle industrial em foco feito pela Siemens.



Tais sistemas são implantados no Irã para rodar centrífugas em alta velocidade que ajudam a enriquecer combustível nuclear.

## 3. Atualização

Se o sistema não é um alvo, Stuxnet não faz nada.





## 4. Comprometer

O worm compromete os controladores lógicos do sistema de destino, explorando os pontos fracos do software de vulnerabilidades "dia zero" que não foram identificados por especialistas em segurança.



## 5. Controle

No começo, espiona as operações do sistema de destino.



Em seguida, ele usa as informações coletadas para controlar as centrífugas, fazendo-os girar ao fracasso.



Figura 9 – Como o Stuxnet funciona  
Fonte: NJCCIC (2017)

As técnicas geralmente utilizadas para desferir ciberataques são as seguintes:

Veja mais em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-39149203>

- **Botnets:** redes de sistemas que têm o objetivo de controlar remotamente os aparelhos e distribuir programas maliciosos.
- **Engenharia social:** técnica que tenta enganar as vítimas para que elas compartilhem informações confidenciais. O phishing – no qual a vítima é levada a entrar em sites que parecem autênticos, mas não o são – é um dos tipos mais usados.
- **Ataque de negação de serviço (DDoS, na sigla em inglês):** ocorre quando um site é "derrubado", e os usuários não conseguem acessá-lo.
- **Ameaça Persistente Avançada (APT, na sigla em inglês):** acontece quando o organizador do ataque entra no sistema operacional de uma empresa que tenha informações valiosas e permanece ali, sem ser detectado, por um longo tempo. O objetivo é roubar informação e não danificar a rede da organização. Muitas vezes, a entrada é feita pelos computadores de funcionários mais baixos da empresa, mas que estão conectados à rede.

- **Ataque *man-in-the-middle* (homem do meio, em tradução livre):** ocorre quando um hacker intercepta a comunicação entre duas partes, sem que elas percebam.

As etapas de um ciberataque são, em geral, as mesmas utilizadas para a identificação e exploração de vulnerabilidades técnicas, que envolvem:

- **Pesquisa:** compilar e analisar a informação que existe sobre o alvo, para identificar vulnerabilidades e decidir quem serão as vítimas.
- **Transporte:** chegar ao ponto fraco da rede informática que se quer penetrar. Pode-se usar métodos como:
  - Replicar um site que a vítima usa com frequência.
  - Entrar na rede da organização.
  - Enviar um e-mail com um link para um site malicioso ou um arquivo anexo infectado com algum vírus.
  - Conectar em um computador da rede um pen-drive com códigos maliciosos.
- **Entrada:** explorar essa vulnerabilidade para obter acesso não autorizado. Para conseguir isso, é preciso modificar o funcionamento do sistema, penetrar nas contas dentro da rede e conseguir o controle do computador ou smartphone do usuário.
- **Ataque:** realizar atividades dentro do sistema para conseguir o que o hacker deseja.

Sabe-se que qualquer nação que tenha órgãos de inteligência bem estabelecidos, com conhecimento e uma missão, tem a possibilidade e a capacidade de realizar ciberataques. E que os países que realizavam atividades de inteligência e espionagem nas décadas passadas continuam fazendo, estando essas atividades de inteligência agora presentes na Internet e no ciberespaço.

A ciberespionagem é uma das formas utilizadas para se travar as ciberguerras, algo que advém do período denominado Guerra Fria, sendo que a ciberespionagem na Internet é o primeiro estágio da ciberguerra.

Em 29 de março de 2009, o jornal americano *The New York Times* publicou uma matéria a respeito do relatório de um grupo de pesquisadores canadenses que teriam descoberto um imenso sistema eletrônico de monitoramento na China. O sistema, batizado de GhostNet (Internet Fantasma), se infiltrou, em menos de dois anos, em 1.295 computadores de 103 países, incluindo embaixadas e departamentos governamentais (MARKOFF, 2009, n. p.).

Disponível em: <<https://www.nytimes.com/2009/03/29/technology/29spy.html>>

#### 4 MANUAL TALLINN

O Manual Tallinn é um documento acadêmico que aborda a aplicabilidade da lei internacional na resolução de ciberconflitos. Mais especificamente, o que governa as razões aceitáveis para se entrar em guerra, e Direito Humanitário Internacional, que regula a conduta aceitável em conflitos armados (que visa à proteção de civis envolvidos). O manual foi desenvolvido por convite do Centro de Excelência de Ciberdefesa Cooperativa, parte dos centros de excelência da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que também reside na capital estoniana de mesmo nome.

A escrita da primeira versão foi publicada pela Cambridge University Press, em abril de 2013. Sendo esse o primeiro esforço na tentativa de analisar a temática da ciberguerra sobre a perspectiva do Direito Internacional, especula-se que o manual servirá de referência, mesmo que sem base legal, para o Judiciário. Esse documento está disponível na versão 2.0 e trata das seguintes regras:

Disponível em: [http://assets.cambridge.org/97811071/77222/frontmatter/9781107177222\\_frontmatter.pdf](http://assets.cambridge.org/97811071/77222/frontmatter/9781107177222_frontmatter.pdf)

- **Soberania:**
  - Artigo 1 – Soberania (princípio geral).
  - Artigo 2 – Soberania interna.
  - Artigo 3 – Soberania externa.
  - Artigo 4 – Violação da soberania.

- Artigo 5 – Imunidade soberana e inviolabilidade.
- **Due diligence:**
  - Artigo 6 – *Due diligence* (princípio geral).
  - Artigo 7 – Cumprimento do princípio de diligência devida.
- **Jurisdição:**
  - Artigo 8 – Jurisdição (princípio geral).
  - Artigo 9 – Jurisdição territorial.
  - Artigo 10 – Competência prescritiva extraterritorial.
  - Artigo 11 – Competência de cumprimento extraterritorial.
  - Artigo 12 – Imunidade de estados do exercício de jurisdição.
  - Artigo 13 – Cooperação internacional em aplicação da lei.
- **Atos internacionalmente ilícitos de um Estado:**

Lei de responsabilidade internacional.

  - Artigo 14 – Atos cibernéticos internacionalmente errôneos.
  - Artigo 15 – Atribuição de operações cibernéticas por órgãos estatais.
  - Artigo 16 – Atribuição de operações cibernéticas por órgãos de outros Estados.
  - Artigo 17 – Atribuição de operações cibernéticas por entidades não estatais atores.
  - Artigo 18 – Responsabilidade em conexão com operações cibernéticas por outros Estados.
  - Artigo 19 – Circunstâncias que impedem a ilicitude de operações cibernéticas.
- **Contramedidas e necessidades do Estado:**
  - Artigo 20 – Contramedidas (princípio geral).
  - Artigo 21 – Propósito das contramedidas.
  - Artigo 22 – Limitações às contramedidas.

- Artigo 23 – Proporcionalidade das contramedidas.
- Artigo 24 – Estados com direito a contramedidas.
- Artigo 25 – Efeito de contramedidas em terceiros.
- Artigo 26 – Necessidade.
- **Obrigações dos Estados para o exterior atos injustos:**
  - Artigo 27 – Cessaç o, garantias e garantias
  - Artigo 28 – Reparaç o (princ pio geral).
  - Artigo 29 – Formas de reparaç o.
  - Artigo 30 – Violaç o das obrigaç es devidas ao mercado internacional comunidade como um todo.
- **Responsabilidade das organizaç es internacionais:**
  - Artigo 31 – Princ pio geral.
- **Operaç es cibern ticas n o *per se* reguladas por Direito Internacional:**
  - Artigo 32 – Espionagem cibern tica em tempo de paz.
  - Artigo 33 – Atores n o estatais.
- **Regimes especializados de Direito Internacional e ciberespaço:**
- **Direito Internacional dos Direitos Humanos:**
  - Artigo 34 – Aplicabilidade.
  - Artigo 35 – Direitos de que gozam os indiv duos.
  - Artigo 36 – Obrigaç es de respeitar e proteger os interesses internacionais de direitos humanos.
  - Artigo 37 – Limitaç es.
  - Artigo 38 – Derrogaç o.
- **Direito diplom tico e consular:**
  - Artigo 39 – Inviolabilidade das instalaç es nas quais a ciberinfraestrutura est  localizada.
  - Artigo 40 – Dever de proteger a infraestrutura cibern tica.

- Artigo 41 – Arquivos eletrônicos de inviolabilidade, documentos e correspondência.
- Artigo 42 – Comunicação livre.
- Artigo 43 – Uso de instalações e atividades de funcionários.
- Artigo 44 – Privilégios e imunidades dos agentes diplomáticos e funcionários consulares.
- **Lei do mar:**
  - Artigo 45 – Operações cibernéticas em alto-mar.
  - Artigo 46 – O direito de visita e operações cibernéticas.
  - Artigo 47 – Operações cibernéticas na zona econômica exclusiva.
  - Artigo 48 – Operações cibernéticas no mar territorial.
  - Artigo 49 – Operações cibernéticas no mar territorial durante o conflito.
  - Artigo 50 – Exercício de jurisdição em relação a embarcações estrangeiras no mar territorial.
  - Artigo 51 – Operações cibernéticas na zona contígua.
  - Artigo 52 – Operações cibernéticas em estreitos internacionais.
  - Artigo 53 – Operações cibernéticas em águas arquipelágicas.
  - Artigo 54 – Cabos de comunicação submarinos.
- **Lei do ar:**
  - Artigo 55 – Controle de aeronaves que conduzem operações cibernéticas no espaço aéreo nacional.
  - Artigo 56 – Operações cibernéticas no espaço aéreo internacional.
  - Artigo 57 – Operações cibernéticas que ameaçam a segurança de aviação civil internacional.
- **Lei do espaço:**
  - Artigo 58 – Propósitos pacíficos e usos da força.
  - Artigo 59 – Respeito pelas atividades espaciais.

- Artigo 60 – Supervisão, responsabilidade e confiabilidade.
- **Lei internacional de telecomunicações:**
  - Artigo 61 – Dever de estabelecer, manter e salvaguardar telecomunicação internacional infraestrutura.
  - Artigo 62 – Suspensão ou paralisação de cibercomunicações.
  - Artigo 63 – Interferência prejudicial.
  - Artigo 64 – Isenção de instalações de rádios militares.
- **Paz internacional e segurança e ciberatividades**

Estabelecimento pacífico

  - Artigo 65 – Solução pacífica de controvérsias.
- **Proibição de intervenção:**
  - Artigo 66 – Intervenção dos Estados.
  - Artigo 67 – Intervenção das Nações Unidas.
- **O uso da força:**

Proibição do uso da força

  - Artigo 68 – Proibição de ameaça ou uso da força.
  - Artigo 69 – Definição de uso da força.
  - Artigo 70 – Definição de ameaça de força.
- **Autodefesa:**
  - Artigo 71 – Autodefesa e contra-ataques armados.
  - Artigo 72 – Necessidade e proporcionalidade.
  - Artigo 73 – Iminência e instantaneidade.
  - Artigo 74 – Autodefesa coletiva.
  - Artigo 75 – Notificação de medidas de autodefesa.
- **Segurança coletiva:**
  - Artigo 76 – Conselho de Segurança das Nações Unidas.



- Artigo 77 – Organizações regionais.
- Artigo 78 – Operações de paz.
- Artigo 79 – Pessoal de operações de paz, instalações, materiais, unidades e veículos.

- **A lei do conflito cibernético:**

Aplicabilidade da lei no conflito armado:

- Artigo 80 – Aplicabilidade da lei do conflito armado.
- Artigo 81 – Limitações geográficas.
- Artigo 82 – Caracterização internacional do conflito armado.
- Artigo 83 – Caracterização internacional do conflito não armado.
- Artigo 84 – Responsabilidade criminal individual de crimes de guerra.
- Artigo 85 – Responsabilidade criminal dos comandantes e superiores.

- **Condução de hostilidades:**

Participação em conflitos armados:

- Artigo 86 – Participação em geral
- Artigo 87 – Membros das Forças Armadas.
- Artigo 88 – Levante em massa.
- Artigo 89 – Espiões.
- Artigo 90 – Mercenários.
- Artigo 91 – Civis.

- **Generalidades de ataques:**

- Artigo 92 – Definição de ataque cibernético.
- Artigo 93 – Distinção.

- **Ataques contra pessoa:**

- Artigo 94 – Proibição de atacar civis.
- Artigo 95 – Dúvida quanto ao status das pessoas.

- Artigo 96 – Pessoas como objetos legítimos de ataque.
- Artigo 97 – Participantes diretos civis nas hostilidades.
- Artigo 98 – Ataques terroristas.
- **Ataques contra objetos:**
  - Artigo 99 – Proibição de atacar objetos civis.
  - Artigo 100 – Objetos civis e objetivos militares.
  - Artigo 101 – Objetos usados para fins civis e militares.
  - Artigo 102 – Dúvida quanto ao status dos objetos.
- **Meios e métodos de guerra:**
  - Artigo 103 – Definições de meios e métodos de guerra.
  - Artigo 104 – Lesão supérflua ou sofrimento desnecessário.
  - Artigo 105 – Meios ou métodos indiscriminados.
  - Artigo 106 – Armadilhas de *Cyber Booby*.
  - Artigo 107 – Inanição.
  - Artigo 108 – Repressões beligerantes.
  - Artigo 109 – Rejeições ao abrigo do Protocolo Adicional I.
  - Artigo 110 – Revisão de armas.
- **Conduta de ataques:**
  - Artigo 111 – Ataques indiscriminados.
  - Artigo 112 – Objetivos militares claramente separados e distintos.
  - Artigo 113 – Proporcionalidade.
- **Precauções:**
  - Artigo 114 – Cuidado constante.
  - Artigo 115 – Verificação de alvos.
  - Artigo 116 – Escolha de meios ou métodos.
  - Artigo 117 – Precauções quanto à proporcionalidade.

- Artigo 118 – Escolha dos alvos.
- Artigo 119 – Cancelamento ou suspensão do ataque.
- **Regra 120 – Advertências.**
  - Artigo 121 – Precauções contra os efeitos do ciberataques.
- **Perfídia e uso impróprio:**
  - Artigo 122 – Perfídia.
  - Artigo 123 – Ludibriar.
  - Artigo 124 – Uso indevido dos indicadores de proteção.
  - Artigo 125 – Utilização indevida do emblema das Nações Unidas.
  - Artigo 126 – Utilização indevida de indicadores inimigos.
  - Artigo 127 – Utilização indevida de indicadores neutros.
- **Bloqueios e zonas:**
  - Artigo 128 – Manutenção e execução dos bloqueios.
  - Artigo 129 – Efeito dos bloqueios em atividades neutras.
  - Artigo 130 – Zonas.
- **Pessoas, objetos e atividades específicas:**

Transporte de pessoal médico e religioso e unidades médicas e respetivos materiais.

  - Artigo 131 – Transporte de pessoal médico e religioso, unidades médicas.
  - Artigo 132 – Computadores médicos, redes de computadores e dados.
  - Artigo 133 – Identificação.
  - Artigo 134 – Perda de proteção e advertências.
- **Detidos:**
  - Artigo 135 – Proteção de pessoas detidas.
  - Artigo 136 – Correspondência de detidos.
  - Artigo 137 – Participação forçada em atividades militares.

- **Crianças:**
  - Artigo 138 – Proteção das crianças.
- **Jornalistas:**
  - Artigo 139 – Proteção dos jornalistas.
- **Instalações contendo forças perigosas:**
  - Artigo 140 – Dever de cuidar durante ataques a represas, diques e estações geradoras de energia nuclear.
- **Objetos indispensáveis para a sobrevivência da população civil:**
  - Artigo 141 – Proteção de objetos indispensáveis para a sobrevivência.
- **Propriedade cultural:**
  - Artigo 142 – Respeito e proteção do patrimônio e propriedade cultural.
- **O ambiente natural:**
  - Artigo 143 – Proteção do meio natural.
- **Punição coletiva:**
  - Artigo 144 – Castigo coletivo.
- **Assistência humanitária:**
  - Artigo 145 – Assistência humanitária.
- **Ocupação:**
  - Artigo 146 – Respeito pelas pessoas protegidas em territórios ocupados.
  - Artigo 147 – Ordem pública e segurança no território ocupado.
  - Artigo 148 – Segurança da potência de ocupação.
  - Artigo 149 – Confisco e requisição de propriedade.
- **Neutralidade:**
  - Artigo 150 – Proteção de infraestrutura cibernética neutra.
  - Artigo 151 – Operações cibernéticas em território neutro.
  - Artigo 152 – Obrigações neutras.

- Artigo 153 – Resposta das partes no conflito às violações.
- Artigo 154 – Neutralidade de ações do Conselho de Segurança.

Os itens apresentados e contidos no Manual Tallinn 2.0 é uma continuação do manual original. Embora, a primeira versão do manual verse sobre as operações cibernéticas mais destrutivas, ou seja, aquelas que se qualificam como "ataques armados", permitem que o Estado-alvo responda em sua defesa ou às operações cibernéticas que aconteçam durante conflitos armados.

Veja mais em: <http://csef.ru/media/articles/3990/3990.pdf>

Ambos os pontos foram priorizados, pois os especialistas colaboradores julgaram que as ameaças de operações cibernéticas, sob essas circunstâncias, são especialmente alarmantes para a maior parte dos países.

Além disso, o Manual Tallinn 2.0 também explora como os princípios gerais da lei internacional, como a soberania, a jurisdição e a proibição de intervenção, se aplicam ao contexto cibernético.

## 5 TERRORISMO PELA INTERNET

### 5.1 Ciberterrorismo

A Internet potencializa a ação dos ciberterroristas, por ser uma poderosa arma digital. Diversos países, incluindo os Estados Unidos, se atentam para o perigo dos ataques virtuais, pois é considerado risco o acesso a qualquer informação dos sistemas do governo.

O terrorismo pela Internet (ou qualquer outra rede de computadores) é considerado uma ameaça para a integridade do Estado, pois o ciberterrorismo afeta a própria existência do país. Sabe-se, ainda, que o ciberterrorismo está cada vez mais envolvido com o crime organizado, sendo uma das preocupações mundiais a existência de redes sociais que hoje divulgam conteúdos de grupos extremistas.

Para saber mais sobre o conceito de Terrorismo, você pode ler o artigo "Terrorismo – Uma abordagem conceitual", de Priscila Drozdek de Alcântara. Disponível em:

<[http://www.humanas.ufpr.br/porta/nepri/files/2012/04/Terrorismo\\_Uma-abordagem-conceitual.pdf](http://www.humanas.ufpr.br/porta/nepri/files/2012/04/Terrorismo_Uma-abordagem-conceitual.pdf)>

Após os atentados de Paris, a França tenta formar uma coalizão internacional para conter o avanço do Estado Islâmico, um dos grupos extremistas que têm aumentado sua dominação em países do Oriente Médio, Ásia e África e ameaçam o Ocidente com ações violentas contra inocentes.

Grupos como Estado Islâmico, Al-Qaeda, Talibã e Boko Haram, geralmente, se consolidam em regiões de minorias excluídas, dentro de países que até mantêm ditaduras, monarquias absolutistas e histórico de violação dos direitos humanos. Eles são a origem de outras células terroristas e também formam alianças ou dão apoio institucional uns aos outros.

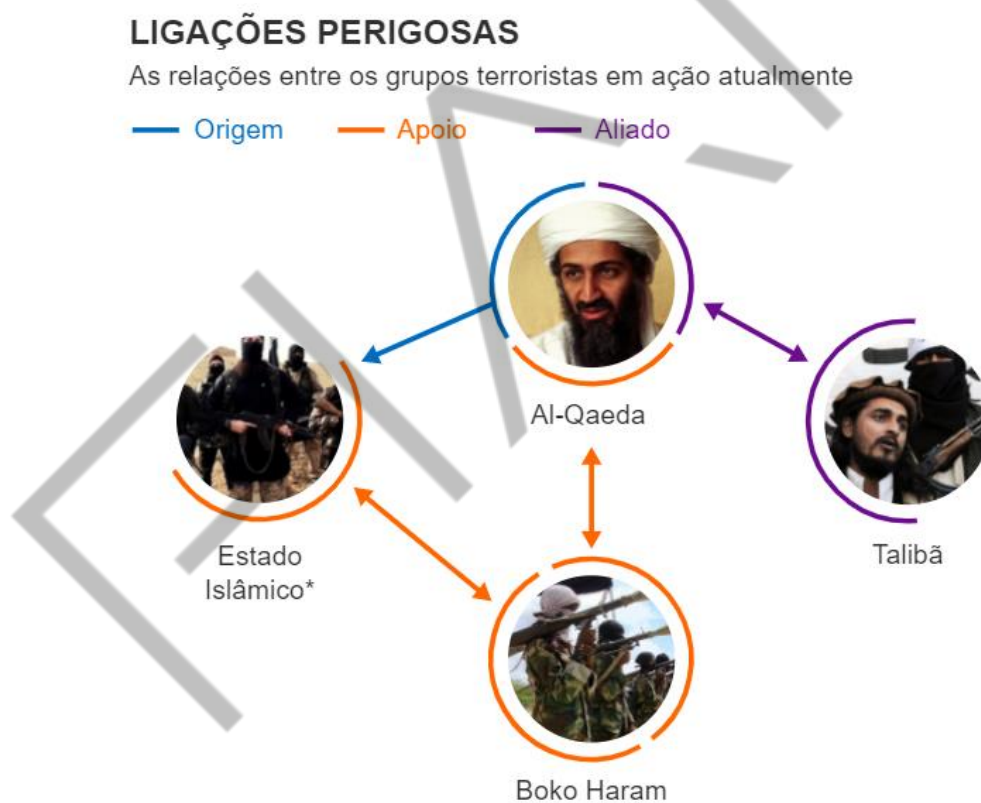


Figura 10 – Ligações entre grupos terroristas  
Fonte: G1 (2019)

Esses grupos têm em comum a repressão econômica e social de seus próprios países de origem e de países dominantes, como Estados Unidos, unidos ao fundamentalismo religioso, baseado em uma interpretação radical da lei islâmica.

## REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA, P. D. **Terrorismo** – uma abordagem conceitual. 2012. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/bitstream/handle/1884/51357/R%20-%20E%20-%20PRISCILA%20DROZDEK%20DE%20ALCANTARA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 5 abr. 2021.

G1. Quem são e o que querem os grupos extremistas que propagam o terror. **G1**, 2015. Disponível em: <<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/11/quem-sao-e-o-que-querem-os-grupos-extremistas-que-propagam-o-terror.html>>. Acesso em: 5 abr. 2021.

GASPARETTO JUNIOR, A. Guerra da Ossétia do Sul. **Infoescola**, [s.d.]. Disponível em: <<https://www.infoescola.com/historia/guerra-da-ossetia-do-sul/>>. Acesso em: 5 abr. 2021.

MARKOFF, J. Vast Spy System Loots Computers in 103 Countries. **The New York Times**, 2009. Disponível em: <<https://www.nytimes.com/2009/03/29/technology/29spy.html>>. Acesso em: 5 abr. 2021.

OS OITO ataques mais marcantes na ciberguerra mundial. **O Globo**, [s.d.]. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/economia/os-oito-ataques-mais-marcantes-na-ciberguerra-mundial-21332519>>. Acesso em: 5 abr. 2021.

SCHIMITT, M. N. **Tallinn Manual on The International Law applicable to Cyber Warfare**. 2013. Disponível em: <<http://csef.ru/media/articles/3990/3990.pdf>>. Acesso em: 5 abr. 2021.

SCHIMITT, M. N.; VIHUL, L. **Tallinn Manual 2.0 on The International Law applicable to Cyber Operations**. 2017. Disponível em: <[http://assets.cambridge.org/9781107177222/frontmatter/9781107177222\\_frontmatter.pdf](http://assets.cambridge.org/9781107177222/frontmatter/9781107177222_frontmatter.pdf)>. Acesso em: 5 abr. 2021.

TIPOS de guerras. **Só História**. [s.d.]. Disponível em: <<http://www.sohistoria.com.br/ef2/tiposguerras/>>. Acesso em: 5 abr. 2021.

VELANDIA, K. Quais são as sofisticadas armas cibernéticas da guerra do século 21? **BBC**, 2017. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-39149203>>. Acesso em: 5 abr. 2021.